Table des matières

8 La dérivation **2**
1 Notion de dérivée en un point . . . 2
1.1 Définitions . . . 2
1.2 Caractérisations de la dérivabilité en un point . . . 2
1.3 Développement limité à l'ordre 1 en un point . . . 3
1.4 Opérations sur les fonctions dérivables . . . 4
2 Les théorèmes importants sur les fonctions dérivables . . . 6
2.1 Extremum local d'une fonction dérivable . . . 6
2.2 Théorème de Rolle . . . 7
2.3 Égalité des accroissements finis et applications . . . 8
2.4 Fonctions monotones . . . 8
2.5 Théorème de la limite de la dérivée . . . 9
2.6 Inégalité des accroissements finis et applications . . . 10
2.7 Fonctions lipschitziennes . . . 10
3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ . . . 11
3.1 Définitions . . . 11
3.2 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ . . . 12
3.3 Théorème de prolongement de classe $\mathcal{C}^k$ . . . 14
3.4 Réciproque d'une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ . . . 14
4 Extension aux fonctions complexes . . . 14
5 Étude de suites récurrentes . . . 16
5.1 Résultats préliminaires . . . 16
5.2 Exemples d'études . . . 17
5.3 Méthode de Newton . . . 18

MPSI3

Chapitre 8

La dérivation

1 Notion de dérivée en un point

Dans cette partie, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ et f est une application réelle définie sur I.

1.1 Définitions

Définition 1 (Dérivée en un point)**.** *Soit $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $x_0 \in I$. On définit le* taux d'accroissement *de f au point x_0 par :*

$$\begin{array}{rccc} \Delta_{x_0} : & I \setminus \{x_0\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{array}$$

1. *On dit que f est* dérivable en x_0 *lorsque $\lim\limits_{x \to x_0} \Delta_{x_0}(x)$ existe et est finie. Cette limite est notée $f'(x_0)$ et est appelée le* nombre dérivé *de f en x_0.*
2. *On dit que f est :*
   (a) dérivable à droite en x_0 *lorsque $\lim\limits_{x \to x_0^+} \Delta_{x_0}(x)$ existe et est finie ;*
   (b) dérivable à gauche en x_0 *lorsque $\lim\limits_{x \to x_0^-} \Delta_{x_0}(x)$ existe et est finie.*

   On note alors $f'_d(x_0)$ (dérivée à droite) et $f'_g(x_0)$ (dérivée à gauche) ces deux limites.

Exemple 1 (Dérivées de sin et cos)**.** *Prouver que les fonctions* sin *et* cos *sont dérivables en tout $x_0 \in \mathbb{R}$ et déterminer leur nombre dérivé en x_0.*

Définition 2 (Formulation avec h)**.** *Avec le changement de variable $h = x - x_0$, on a la définition équivalente suivante : f est dérivable en $x_0 \in I$ lorsque*

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{admet une limite finie lorsque } h \to 0 \text{ et } h \neq 0.$$

Remarque 1 (Notation du physicien)**.** *En physique, la dérivée d'une fonction f de variable x en x_0 est notée $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x_0)$. Cette notation indique que la dérivée de f en x_0 correspond au rapport de la variation infinitésimale de f (notée $\mathrm{d}f$) et d'une variation infinitésimale de x (notée $\mathrm{d}x$) autour de x_0.*

1.2 Caractérisations de la dérivabilité en un point

Proposition 1 (Caractérisation par les dérivées latérales)**.** *Lorsque f est définie sur un voisinage de x_0, on a la caractérisation suivante :*

$$f \text{ dérivable en } x_0 \iff \begin{cases} f \text{ dérivable à gauche et à droite en } x_0, \\ f'_g(x_0) = f'_d(x_0). \end{cases}$$

MPSI3

Preuve. *Pas de difficulté : il suffit d'écrire que la limite en x_0 existe si, et seulement si, les limites à droite et à gauche existent et coïncident.*

Exemple 2 (Fonction définie par morceaux). *Étudier la dérivabilité en 0 de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par*

$$f(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < 0, \\ x^2 & si\ x \geqslant 0. \end{cases}$$

Exemple 3 (Trois études de dérivabilité).
1. *Prouver que $f : x \mapsto \sin x$ est dérivable en tout $x_0 \in \mathbb{R}$ et que $f'(x_0) = \cos x_0$.*
2. *Prouver que $f : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en $x = 0$.*
3. *Prouver que $f : x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en $x = 0$.*

Définition 3 (Notation de Landau). *Soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et u une fonction définie au voisinage de x_0. Soit f définie au voisinage de x_0. Lorsque*

$$\frac{f(x)}{u(x)} \underset{x \to x_0}{\longrightarrow} 0,$$

on note $f(x) = o(u(x))$.

1.3 Développement limité à l'ordre 1 en un point

Définition 4 (Développement limité à l'ordre 1). *On dit qu'une fonction f définie sur I admet un* développement limité à l'ordre 1 en a *s'il existe $(a_0, a_1) \in \mathbb{R}^2$ et une fonction $\varepsilon : I \to \mathbb{R}$ tels que*

$$\forall x \in I, \quad f(x) = a_0 + (x-a)a_1 + (x-a)\varepsilon(x) \quad avec \quad \lim_{x \to a} \varepsilon(x) = 0.$$

Proposition 2 (Dérivabilité et DL_1). *Soient $f : I \to \mathbb{R}$ et $a \in I$. La fonction f est dérivable en a si, et seulement si, elle admet un développement limité à l'ordre 1 en a, et ce développement limité est alors nécessairement*

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + (x-a)\varepsilon(x).$$

Preuve. Sens direct. *Supposons f dérivable en a. On pose $\varepsilon : I \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a)$ si $x \neq a$, et $\varepsilon(a) = 0$. Comme f est dérivable en a, on a $\varepsilon(x) \underset{x \to a}{\longrightarrow} 0$. Pour $x \in I \setminus \{a\}$, $f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + (x-a)\varepsilon(x)$, et cette égalité reste vraie en $x = a$.*

Réciproque. *Supposons que f admette un DL_1 en a. Il existe alors $\varepsilon : I \to \mathbb{R}$ et $(b, c) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\varepsilon(x) \underset{x \to a}{\longrightarrow} 0$ et, pour tout $x \in I$, $f(x) = b + (x-a)c + (x-a)\varepsilon(x)$. En passant à la limite quand $x \to a$, on trouve que $f(x) \underset{x \to a}{\longrightarrow} b$, donc f est continue en a et $b = f(a)$. Pour $x \in I \setminus \{a\}$, on a $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = c + \varepsilon(x) \underset{x \to a}{\longrightarrow} c$. Ainsi f est dérivable en a et $c = f'(a)$.*

Proposition 3 (Dérivabilité et continuité). *Si f est dérivable en a, alors f est continue en a.*

Preuve. *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable en $a \in I$. D'après la proposition précédente, f admet un DL_1 en a : il existe $\varepsilon : I \to \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \to a} \varepsilon(x) = 0$ et, pour tout $x \in I$, $f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)\varepsilon(x)$. En passant à la limite quand $x \to a$, on obtient $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$, donc f est continue en a.*

Remarque 2 (Réciproque fausse). *La réciproque est fausse : une fonction peut être continue en un point et non dérivable en ce point. Par exemple, les fonctions valeur absolue et racine carrée sont continues en 0 mais non dérivables en 0.*

MPSI 3

Exercice 1

Étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction

$$x \mapsto \begin{cases} |x|^a \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases} \qquad (a > 0).$$

1.4 Opérations sur les fonctions dérivables

Propriétés 1 (Opérations algébriques). *Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$ dérivables en $a \in I$. Alors :*

1. *pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a et $(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$;*
2. *fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$;*
3. *si $g(a) \neq 0$, alors $\dfrac{f}{g}$ est dérivable en a et $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(a) = \dfrac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$.*

Preuve. 1. *Soit $x \in I \setminus \{a\}$. Alors*

$$\frac{(\lambda f + \mu g)(x) - (\lambda f + \mu g)(a)}{x - a} = \lambda \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \mu \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \xrightarrow[x \to a]{} \lambda f'(a) + \mu g'(a),$$

donc $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a de dérivée $(\lambda f + \mu g)'(a)$.

2. *Soit $x \in I \setminus \{a\}$. Alors*

$$\begin{aligned} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} g(x) + f(a) \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \\ &\xrightarrow[x \to a]{} f'(a)g(a) + f(a)g'(a), \end{aligned}$$

avec $g(x) \xrightarrow[x \to a]{} g(a)$ car g dérivable donc continue en a.

3. *Comme g est dérivable en a, elle y est continue, donc $g(x) \xrightarrow[x \to a]{} g(a) \neq 0$; il existe $r > 0$ tel que, pour tout $x \in V = I \cap [a - r, a + r]$, $g(x) \neq 0$. Pour $x \in V \setminus \{a\}$, on a*

$$\begin{aligned} \frac{(f/g)(x) - (f/g)(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x - a)} \\ &= \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \frac{g(a)}{g(x)g(a)} - \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \cdot \frac{f(a)}{g(x)g(a)} \\ &\xrightarrow[x \to a]{} \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}. \end{aligned}$$

Exercice 2

Soient $f_1, f_2, \ldots, f_n$ des fonctions dérivables sur I. Prouver que $f_1 f_2 \cdots f_n$ est dérivable sur I et déterminer l'expression de sa dérivée.

Proposition 4 (Dérivée d'une composée). *Soient $f : I \to \mathbb{R}$ et $g : J \to \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$. Si f est dérivable en $a \in I$ et g dérivable en $b = f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et*

$$(g \circ f)'(a) = f'(a)\, g'(f(a)).$$

MPSI3

Preuve. *Soient $a \in I$, $b = f(a) \in J$. Il existe $\varepsilon_1 : I \to \mathbb{R}$ et $\varepsilon_2 : J \to \mathbb{R}$ telles que $\lim_a \varepsilon_1 = \lim_b \varepsilon_2 = 0$ et*

$$\forall x \in I,\ f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)\varepsilon_1(x), \qquad \forall y \in J,\ g(y) = g(b) + (y-b)g'(b) + (y-b)\varepsilon_2(y).$$

Alors pour tout $x \in I$,

$$\begin{aligned} g \circ f(x) &= g(b) + \big(f(a) + (x-a)f'(a) + (x-a)\varepsilon_1(x) - b\big)g'(b) + (f(x)-b)\varepsilon_2(f(x)) \\ &= g(b) + (x-a)f'(a)g'(b) + \underbrace{g'(b)(x-a)\varepsilon_1(x) + (f(x)-b)\varepsilon_2(f(x))}_{=:\varepsilon_3(x)}. \end{aligned}$$

On a $\lim \varepsilon_3 = 0$. Donc $g \circ f$ admet un développement limité à l'ordre 1 en a ; ainsi $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = f'(a)\, g'(f(a))$.

Exemple 4 (Parité et périodicité de la dérivée)**.** *Démontrer que la dérivée d'une fonction paire dérivable est impaire, que la dérivée d'une fonction impaire dérivable est paire, et que la dérivée d'une fonction périodique est périodique de même période.*

Corollaire 1 (Dérivée d'une composée de n fonctions)**.** *Si $f = f_1 \circ \cdots \circ f_n$ est définie et dérivable en x, alors*

$$f'(x) = [f_1' \circ f_2 \circ \cdots \circ f_n(x)] \times [f_2' \circ f_3 \circ \cdots \circ f_n(x)] \times \cdots \times f_n'(x).$$

Preuve. *Par récurrence sur $n \geqslant 1$, en appliquant la formule de dérivation d'une composée de deux fonctions.*

Exemple 5 (Chaîne de dérivations)**.** *Dériver la fonction définie par* $f(x) = \sin\left[\ln\left(\dfrac{e^{2x}+1}{e^{2x}+3}\right)\right]$.

Remarque 3. *La plupart du temps, on calcule des dérivées afin d'étudier leur signe. Comme la dérivation en chaîne donne un produit de fonctions, il suffit alors de déterminer le signe de chacun des facteurs.*

DS13

Exercice 3

Calculer les dérivées des fonctions suivantes, après avoir déterminé proprement leur ensemble de dérivabilité :

1. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$
2. $f(x) = \cos^2(3x-1)$
3. $f(x) = \ln \dfrac{1-e^x}{1+e^x}$
4. $f(x) = \tan \dfrac{1}{x}$
5. $f(x) = x^x$
6. $f(x) = \sqrt{\dfrac{e^x}{1+e^x}}$
7. $f(x) = \sqrt{x^5 + 5x}$
8. $f(x) = \exp\left(\dfrac{x}{x^2-1}\right)$
9. $f(x) = \dfrac{\cos x - 1}{\cos x + 1}$

Proposition 5 (Dérivabilité de la fonction réciproque)**.** *Soient $a \in I$ et $f : I \to J$ continue et strictement monotone sur I, dérivable en a. Alors*

$$f^{-1} \text{ est dérivable en } b = f(a) \iff f'(a) \neq 0,$$

et dans ce cas

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Preuve.

— *Supposons f^{-1} dérivable en b. La formule de dérivation d'une composée appliquée à $f^{-1} \circ f$ donne $(f^{-1})'(b)\, f'(a) = 1$, ce qui impose $f'(a) \neq 0$.*

— *Supposons $f'(a) \neq 0$. Soit $y \in J \setminus \{b\}$. Puisque f^{-1} est injective de J dans I et que $y \neq b$, on a $f^{-1}(y) \neq f^{-1}(b)$, donc $f^{-1}(y) \neq a$. Ainsi,*

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y-b} = \frac{1}{\dfrac{f(f^{-1}(y)) - f(a)}{f^{-1}(y) - a}}.$$

La fonction f est continue, strictement monotone sur I (non vide et non réduit à un point), donc f^{-1} est continue sur $J = f(I)$. Par composition des limites, à l'aide de la dérivabilité de f en a,

$$\frac{f(f^{-1}(y)) - f(a)}{f^{-1}(y) - a} \xrightarrow[y\to b]{} f'(a),$$

et puisque $f'(a) \neq 0$, il vient

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} \xrightarrow[y\to b]{} \frac{1}{f'(a)}.$$

Exemple 6 (Dérivées de arcsin, arccos, arctan)**.** *C'est grâce à ce théorème qu'on a prouvé que* arccos *est dérivable sur $]-1,1[$ et que, pour tout $x \in]-1,1[$,*

$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Déterminer de même les dérivées de arccos, arcsin *et* arctan.

Définition 5 (Fonction dérivable sur un intervalle)**.** *On dit que $f : I \to \mathbb{R}$ est dérivable sur I si elle est dérivable en tout point de I. On définit alors la* fonction dérivée *de f, notée f', par*

$$\begin{array}{rccc} f' : & I & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f'(x). \end{array}$$

Remarque 4. *Lorsque $I = [a,b[$, les notions de dérivée en a et de dérivée à droite en a coïncident.*

MPSI3

2 Les théorèmes importants sur les fonctions dérivables

2.1 Extremum local d'une fonction dérivable

Définition 6 (Extremum local)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$. On dit que :*

— *f admet un* maximum local *en a s'il existe $\eta > 0$ tel que*

$$\forall x \in I \cap [a-\eta, a+\eta], \quad f(x) \leqslant f(a)\,;$$

— *f admet un* minimum local *en a s'il existe $\eta > 0$ tel que*

$$\forall x \in I \cap [a-\eta, a+\eta], \quad f(a) \leqslant f(x)\,;$$

— *f admet un* extremum local *en a si f admet un maximum ou un minimum local en a.*

Théorème 1 (Condition nécessaire d'extremum)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable. Si f admet un extremum local en un point a* intérieur *à I (c'est-à-dire $a \in I$ et a n'est pas une extrémité de I), alors $f'(a) = 0$.*

Preuve. *Quitte à changer f en $-f$, on suppose que f admet en a un maximum local. Il existe alors $\eta > 0$ tel que $\forall x \in [a-\eta, a+\eta] \cap I$, $f(x) \leqslant f(a)$. Comme a n'est pas une extrémité de I, il existe $\nu > 0$ tel que $[a-\nu, a+\nu] \subset I$. Posons $\delta = \min(\eta, \nu) > 0$: pour tout $x \in [a-\delta, a+\delta]$, $f(x) \leqslant f(a)$.*

Pour tout $x \in [a-\delta, a[$, $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} \geqslant 0$ (car $f(x) - f(a) \leqslant 0$ et $x - a < 0$), donc en passant à la limite quand $x \to a^-$, $f'(a) = f'_g(a) \geqslant 0$.

De même, pour tout $x \in]a, a+\delta]$, $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} \leqslant 0$ (car $f(x) - f(a) \leqslant 0$ et $x - a > 0$), donc en passant à la limite quand $x \to a^+$, $f'(a) = f'_d(a) \leqslant 0$.

Ainsi $f'(a) = 0$.

Remarques 1. *1. Si l'on sait que f présente un extremum en un point intérieur à I et si f est dérivable sur I, alors on cherchera ce point parmi les solutions de $f'(x) = 0$.*

2. La condition $f'(a) = 0$ n'est pas suffisante *pour que f admette un extremum local en a (penser à $f(x) = x^3$).*

3. L'hypothèse « a intérieur à I » est essentielle : par exemple, $f : x \in [0,1] \mapsto x$ est dérivable sur $[0,1]$, a son minimum en 0 et son maximum en 1, mais $f'(0) = f'(1) = 1 \neq 0$.

4. Les solutions de $f'(x) = 0$ sont appelées points critiques *de f.*

5. Le théorème de Fermat donne une condition nécessaire *mais non* suffisante *d'extremum en un point où f est dérivable. Attention : en un point où f n'est pas dérivable, un extremum local peut exister sans annulation de dérivée. Par exemple, $x \mapsto |x|$ admet un minimum global en 0 bien qu'elle ne soit pas dérivable en 0 ; et $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ sur $\mathbb{R}$ n'admet ni maximum ni minimum, bien que sa dérivée ne s'annule jamais.*

Exemple 7 (Recherche d'un minimum)**.** *Soit f définie par $f(x) = 2x^4 - x + 3$. Déterminer le minimum de f après avoir justifié son existence.*

Exemple 8 (Extremums sur un segment)**.** *Étudier les extrema de $f : x \in [0,1] \mapsto (x(x-1)^2)^{1/3}$.*

La fonction f est définie sur $[0,1]$ et dérivable sur $]0,1[$. Pour $x \in]0,1[$,

$$f'(x) = \frac{1}{3}\big(x(x-1)^2\big)^{-2/3}\big((x-1)^2 + 2x(x-1)\big) = \frac{1}{3}(x-1)(3x-1)\big(x(x-1)^2\big)^{-2/3}.$$

On a $f'(x) = 0$ si, et seulement si, $x = \frac{1}{3}$. Donc si f admet un extremum sur $]0,1[$, c'est nécessairement en $x = 1/3$.

On sait que f est continue sur le segment $[0,1]$, donc elle y est bornée et atteint ses bornes. On a de plus $f(0) = f(1) = 0$ et, pour $x \in]0,1[$, $f(x) > 0$. Donc f admet son minimum en 0 et en 1, et admet un maximum en un point de $]0,1[$, qui est nécessairement $\frac{1}{3}$.

Exercice 4

Soit f une fonction réelle dérivable sur $[0,1]$ telle que $f(0) = 0$ et $f(1)f'(1) < 0$. Montrer qu'il existe $c \in]0,1[$ tel que $f'(c) = 0$.

2.2 Théorème de Rolle

Théorème 2 (Théorème de Rolle)**.** *Soient $a < b$ deux réels et $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ et telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = 0$.*

Preuve. *f est continue sur le segment $[a,b]$, donc est bornée et atteint ses bornes : il existe $(c,d) \in [a,b]^2$ tel que $\forall x \in [a,b]$, $f(c) \leqslant f(x) \leqslant f(d)$.*

- *Si $c \in \{a,b\}$ et $d \in \{a,b\}$: comme $f(a) = f(b)$, on a $f(c) = f(d)$ et, pour tout $x \in [a,b]$, $f(c) \leqslant f(x) \leqslant f(d) = f(c)$, donc $f(x) = f(c)$. La fonction f est constante, et en tout $c \in]a,b[$, $f'(c) = 0$.*
- *Sinon, $c \in]a,b[$ ou $d \in]a,b[$: f admet en ce point un extremum local et y est dérivable, donc sa dérivée s'y annule d'après la proposition précédente.*

Remarque 5 (Interprétation géométrique)**.** *Le théorème de Rolle affirme que, sous les hypothèses de continuité sur $[a,b]$ et de dérivabilité sur $]a,b[$, si $f(a) = f(b)$, alors il existe au moins un point $c \in]a,b[$ où la tangente au graphe de f est* horizontale *(parallèle à l'axe des abscisses).*

Remarque 6 (Non-unicité de c)**.** *L'élément c intervenant dans le théorème de Rolle n'est en général pas unique, comme le montre l'exemple suivant.*

Exercice 5

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ telle que f s'annule au moins $n + 1$ fois sur $[a, b]$ et que f soit n fois dérivable sur $[a, b]$.

1. Montrer que l'équation $f'(x) = 0$ admet au moins n solutions sur $]a, b[$.
2. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

2.3 Égalité des accroissements finis et applications

Théorème 3 (Égalité des accroissements finis)**.** *Soient $a < b$ deux réels et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que*

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Preuve. *Posons $g : [a, b] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x) - f(a) - K(x - a)$ avec $K \in \mathbb{R}$. Alors g est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et $g(a) = 0$. Choisissons $K \in \mathbb{R}$ tel que $g(b) = 0$: cela équivaut à $K = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ (car $a \neq b$). Par le théorème de Rolle appliqué à g, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$. Alors $f'(c) - K = 0$, donc $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$, c'est-à-dire $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.*

Remarque 7.
— ***Interprétation géométrique.*** *Le théorème des accroissements finis signifie que si f est continue sur le segment $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, alors il existe (au moins) une tangente à son graphe qui soit parallèle à la corde (AB), où $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$.*

— ***Interprétation cinétique.*** *Considérons un point mobile se déplaçant sur un axe, la position étant une fonction dérivable du temps. Ce théorème affirme qu'il existe un instant c où la vitesse instantanée $f'(c)$ est égale à la vitesse moyenne $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ sur le trajet.*

2.4 Fonctions monotones

Proposition 6 (Caractérisation des fonctions constantes et monotones)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle I.*

1. *f est constante sur I si, et seulement si, f' est nulle sur I.*
2. *f est croissante (resp. décroissante) sur I si, et seulement si, f' est positive (resp. négative) sur I.*

Preuve. *1. $\Rightarrow$ Immédiat. $\Leftarrow$ Supposons $f' = 0$ sur I et soient $x, y \in I$ avec $x < y$. D'après le théorème des accroissements finis entre x et y (f est continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$ car dérivable sur I), il existe $c \in]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$. Donc $f(x) = f(y)$.*

2. On traite le cas f croissante (l'autre cas s'en déduit en remplaçant f par $-f$).

— *$\Rightarrow$ Soit $a \in I$. Alors, pour tout $x \in I$ avec $x \neq a$, on a $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} \geqslant 0$. En faisant tendre $x \to a$, on obtient par passage à la limite dans les inégalités que $f'(a) \geqslant 0$ pour tout $a \in I$.*

— *$\Leftarrow$ Supposons f' à valeurs positives. Soient $(x, y) \in I^2$ avec $x < y$. Par le théorème des accroissements finis (f est continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$), il existe $c \in]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) \geqslant 0$ car $f'(c) \geqslant 0$ et $y - x > 0$. Ainsi $f(y) \geqslant f(x)$ et f est croissante.*

Remarques 2.
— *Si $f' > 0$ (resp. $f' < 0$) sur I, le raisonnement précédent montre que f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I.*

— *La réciproque est cependant fausse : une fonction f strictement croissante sur I ne satisfait pas nécessairement $f' > 0$ sur I, comme le montre $f(x) = x^3$ (strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $f'(0) = 0$). On a en revanche le résultat suivant, utile en pratique.*

MPSI3

Proposition 7 (Condition suffisante de stricte monotonie). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable. Si f' est strictement positive (resp. strictement négative) sauf éventuellement en un nombre fini de points de I où f' s'annule, alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante).*

Preuve. *Raisonnons par l'absurde. Si f n'est pas strictement croissante, il existe $c < d$, $c, d \in I$, tels que $f(c) = f(d)$. Comme f est croissante, $f_{[c,d]}$ est constante, et alors f' est nulle sur $[c, d]$: c'est en contradiction avec l'hypothèse de départ. Donc f est strictement croissante.*

2.5 Théorème de la limite de la dérivée

Théorème 4 (Théorème de la limite de la dérivée). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue sur I, dérivable sur $I \setminus \{a\}$. Si $f' : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$ admet une limite l (finie ou infinie) quand $x \to a$, alors*

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow[x \to a]{} l.$$

En particulier, si l est finie, f est dérivable en a et f' est continue en a, de sorte que $f'(a) = l$.

Preuve. *On démontre la proposition lorsque $l = \lim_{x \to a} f'(x)$ est finie (la preuve est identique si $l = \pm\infty$). Soit $\varepsilon > 0$.*

$$\exists \delta > 0,\ \forall x \in I \setminus \{a\}, \quad |x - a| \leqslant \delta \implies |f'(x) - l| \leqslant \varepsilon.$$

Soit $x \in I \setminus \{a\}$ tel que $|x - a| \leqslant \delta$. D'après le théorème des accroissements finis appliqué à f entre a et x (f est continue sur $[a, x]$ ou $[x, a]$ et dérivable sur $]a, x[$ ou $]x, a[$),

$$\exists c_x \in]a, x[\text{ (ou }]x, a[), \quad \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(c_x).$$

Or $|c_x - a| \leqslant |x - a| \leqslant \delta$, et donc

$$|f'(c_x) - l| \leqslant \varepsilon \implies \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - l \right| \leqslant \varepsilon.$$

Ainsi $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$, c'est-à-dire f est dérivable en a et $f'(a) = l$.

Remarques 3.
- *Si $l = \pm\infty$, f n'est pas dérivable en a et la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente verticale en a.*
- *Si f est continue sur I, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{a\}$ et si $f'(x) \xrightarrow[x \to a]{} l \in \mathbb{R}$, alors f est $\mathcal{C}^1$ sur I et $f'(a) = l$.*

Exemple 9 (Fonctions puissances). *Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on considère la fonction puissance d'exposant α, notée p_α, définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $p_\alpha(x) = x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.*

La fonction p_α est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ comme composée de fonctions $\mathcal{C}^1$, et $p'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha - 1}$.

Si $\alpha > 0$, on a vu que p_α est prolongeable par continuité en 0 en posant $p_\alpha(0) = 0$. On a

$$\lim_{x \to 0} p'_\alpha(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } \alpha > 1, \\ +\infty & \text{si } 0 < \alpha < 1. \end{cases}$$

Par le théorème de passage à la limite sur la dérivée, on en déduit que
- *si $0 < \alpha < 1$, p_α n'est pas dérivable en 0 et sa courbe représentative admet une tangente verticale en 0 ;*
- *si $\alpha > 1$, p_α est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ en posant $p'_\alpha(0) = 0$.*

Exemple 10 (Prolongement $\mathcal{C}^1$). *Soit $f : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto x^2 \ln x$. Montrons que f se prolonge en une fonction $\tilde{f}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$. La fonction f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ comme produit de fonctions qui le sont. De plus, $f(x) \xrightarrow[x \to 0]{} 0$ par croissance comparée. On peut donc prolonger f en une fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}_+$ en posant $\tilde{f}(0) = 0$. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\tilde{f}'(x) = 2x \ln x + x \xrightarrow[x \to 0]{} 0$ (par croissance comparée), donc $\tilde{f}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et $\tilde{f}'(0) = 0$ par le théorème de prolongement $\mathcal{C}^1$.*

MPSI3

2.6 Inégalité des accroissements finis et applications

Proposition 8 (Inégalité des accroissements finis). *Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$.*

1. *S'il existe $(m,M) \in \mathbb{R}^2$ tel que, pour tout $x \in]a,b[$, $m \leqslant f'(x) \leqslant M$, alors*
$$m(b-a) \leqslant f(b) - f(a) \leqslant M(b-a).$$
2. *S'il existe $M \geqslant 0$ tel que, pour tout $x \in]a,b[$, $|f'(x)| \leqslant M$, alors*
$$|f(b) - f(a)| \leqslant M(b-a).$$

Preuve. *Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]a,b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$.*

1. *Comme $b - a > 0$ et $m \leqslant f'(c) \leqslant M$, on a le résultat.*
2. *$|f(b) - f(a)| = |b-a| \times |f'(c)| \leqslant M|b-a|$.*

2.7 Fonctions lipschitziennes

Rappel. *Soient $f : I \to \mathbb{R}$ et $k \geqslant 0$. On dit que f est* k-lipschitzienne *(ou lipschitzienne de rapport k) sur I si*
$$\forall (x,y) \in I^2, \quad |f(x) - f(y)| \leqslant k|x-y|.$$

Proposition 9 (Dérivée bornée et caractère lipschitzien). *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ dérivable sur I. Si f' est bornée sur I par une constante $M \geqslant 0$, alors f est M-lipschitzienne sur I.*

Preuve. *Il suffit d'appliquer l'inégalité des accroissements finis sur tout segment $[x,y]$: $|f(x) - f(y)| \leqslant M|x-y|$.*

Remarque 8. *Si f est $\mathcal{C}^1$ sur un segment $[a,b]$, alors f est lipschitzienne. En effet, f' est continue sur le segment $[a,b]$, donc y est bornée.*

Exemple 11 (Sinus et cosinus). *Les fonctions sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes sur $\mathbb{R}$. En effet, pour le sinus par exemple, on a $|\sin'| = |\cos| \leqslant 1$. Par la proposition précédente, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$,*
$$|\sin x - \sin y| \leqslant |x-y|.$$
En particulier, pour $y = 0$, on retrouve l'inégalité classique $|\sin x| \leqslant |x|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Définition 7 (Application contractante). *Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est* contractante *si elle est k-lipschitzienne avec $0 \leqslant k < 1$.*

Proposition 10 (Point fixe d'une contractante). *Soit $f : I \to I$ une fonction contractante. Si f admet un point fixe l, alors l est unique et toute suite définie par récurrence par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$, converge vers l.*

Preuve.
— Unicité. *Supposons qu'il existe un deuxième point fixe $l_1 \neq l$ dans I. Alors $|f(l) - f(l_1)| \leqslant k|l_1 - l|$, c'est-à-dire $|l - l_1| \leqslant k|l - l_1|$, soit $1 \leqslant k$ (car $|l - l_1| > 0$) : absurde. Donc si f admet un point fixe l, celui-ci est unique.*

— Convergence. *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in I^{\mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n) : |u_n - l| \leqslant k^n|u_0 - l|$.*
$\mathcal{P}(0)$ est évidente. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$. Par hypothèse de récurrence, $|u_n - l| \leqslant k^n|u_0 - l|$, et alors
$$|u_{n+1} - l| = |f(u_n) - f(l)| \leqslant k|u_n - l| \leqslant k \times k^n|u_0 - l| = k^{n+1}|u_0 - l|.$$
Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. En conclusion, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Comme $k \in]0,1[$ et $(k^n|u_0 - l|)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l.

Calcul approché du point fixe. *Si $I = [a,b]$, le calcul précédent fournit une estimation de l'erreur :*
$$|u_n - c| \leqslant k^n|u_0 - c| \leqslant k^n|b-a|.$$
Ainsi u_n constitue une estimation du point fixe l de f avec une précision au moins égale à $k^n|b-a|$.

MPSI3

Exercice 6

Soit la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \exp(-u_n - 1)$. Montrer qu'elle converge et préciser $L = \lim u_n$ à 10^{-5} près.

On pose $f(x) = \exp(-x-1)$. L'intervalle $\mathbb{R}_+$ est stable par f et $u_0 \in \mathbb{R}_+$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 0$.

Étude des points fixes de f sur $\mathbb{R}_+$. La fonction $\varphi : x \mapsto f(x) - x$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, strictement décroissante, avec $\varphi(0) = e^{-1}$ et $\lim_{+\infty} \varphi = -\infty$. Elle réalise donc une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $]-\infty, e^{-1}]$, et s'annule une et une seule fois. La fonction f admet donc un unique point fixe L sur $\mathbb{R}_+$. De plus, puisque $\varphi(1) = e^{-2} - 1 < 0$, on a $0 \leqslant L \leqslant 1$.

Étude de la convergence vers L. On a $0 \leqslant |f'(x)| = \exp(-x-1) \leqslant e^{-1} < 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$. L'inégalité des accroissements finis donne

$$\forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+)^2, \quad |f(x) - f(y)| \leqslant e^{-1}|x-y|.$$

Par la proposition précédente, (u_n) converge vers L. Plus précisément,

$$0 \leqslant |u_n - L| = |f(u_{n-1}) - f(L)| \leqslant e^{-1}|u_{n-1} - L|.$$

Par récurrence, $|u_n - L| \leqslant e^{-n}|u_0 - L| \leqslant e^{-n}$. Puisque $\lim e^{-n} = 0$, on retrouve $\lim u_n = L$ par encadrement. De plus, $u_{12} = 0{,}27846\ldots$ donne L à $e^{-12} \leqslant 10^{-5}$ près.

MPSI3

3 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

3.1 Définitions

Définition 8 (Dérivées successives)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ définie sur un intervalle I. On définit récursivement les dérivées successives de f par :*

- *pour $n = 0$, $f^{(0)} = f$;*
- *pour $n \in \mathbb{N}$, si $f^{(n)}$ est dérivable sur I, $f^{(n+1)} = \left(f^{(n)}\right)'$.*

Si, pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f^{(n)}$ existe, on dit que f est n fois dérivable sur I *et on appelle $f^{(n)}$ la* dérivée n-ième *de f sur I. Enfin, $f : I \to \mathbb{R}$ est* indéfiniment dérivable *sur I si f est n fois dérivable sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$.*

Définition 9 (Fonctions de classe $\mathcal{C}^n$)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$.*

- *On dit que f est* de classe $\mathcal{C}^n$ sur I *si f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue sur I. On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de I dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$.*
- *On dit que f est* de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I *si f est $\mathcal{C}^n$ sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$.*

On note $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ ou simplement $\mathcal{C}^n(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ de I dans $\mathbb{R}$.

Remarques 4.
- *$\mathcal{C}^0(I)$ est l'ensemble des fonctions continues sur I, et $\mathcal{C}^\infty(I)$ l'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables sur I.*
- *f est de classe $\mathcal{C}^n$ si, et seulement si, f' est de classe $\mathcal{C}^{n-1}$.*
- *On a la suite d'inclusions strictes*

$$\mathcal{C}^\infty(I) \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathcal{C}^n(I) \subsetneqq \cdots \subsetneqq \mathcal{C}^1(I) \subsetneqq \mathcal{C}^0(I).$$

Remarque 9 (Dérivable $\not\Rightarrow \mathcal{C}^1$)**.** *Une fonction dérivable n'est pas nécessairement de classe $\mathcal{C}^1$: la réciproque de l'implication « $\mathcal{C}^1 \Rightarrow$ dérivable » est fausse. Considérons $f : x \mapsto x^2 \cos(1/x)$ si $x \neq 0$, $f(0) = 0$. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme produit et composée de fonctions qui le sont, et pour $x \neq 0$,*

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x} = x \cos\frac{1}{x} \xrightarrow[x \to 0]{} 0.$$

Donc f est dérivable en 0, de dérivée nulle. Mais f' n'est pas continue en 0, puisque $f'(x) = 2x\cos\frac{1}{x} - \sin\frac{1}{x}$ n'admet pas de limite quand $x \to 0$: en effet, avec $x_n = \dfrac{1}{2\pi(n+1)}$ et $y_n = \dfrac{1}{\pi/2 + 2\pi n}$, on a $x_n, y_n \to 0$, $f'(x_n) = \dfrac{1}{\pi(n+1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et $f'(y_n) = 1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.

Exemples 1 (Fonctions usuelles de classe $\mathcal{C}^\infty$)**.** *On vérifie par récurrence les résultats suivants :*

- *toute fonction polynomiale est de classe $\mathcal{C}^\infty$;*
- *cos est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$;*
- *sin est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$;*
- *pour $\alpha \in \mathbb{R}$, $f : x \mapsto x^\alpha$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$,*

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}.$$

3.2 Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^n$

Proposition 11 (Combinaison linéaire)**.** *Soient $n \in \mathbb{N}$, $(f,g) \in (\mathcal{C}^n(I,\mathbb{R}))^2$ et $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\lambda f + \mu g \in \mathcal{C}^n(I,\mathbb{R})$ et*

$$(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}.$$

Preuve. *On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: si f et g sont $\mathcal{C}^n$, alors $\lambda f + \mu g$ est $\mathcal{C}^n$ et $(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}$.*

Pour $n = 0$, on a vu dans le chapitre précédent que $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie. Supposons f et g de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors f et g sont $\mathcal{C}^n$, donc par hypothèse de récurrence, $\lambda f + \mu g$ est $\mathcal{C}^n$ et $(\lambda f + \mu g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + \mu g^{(n)}$. Comme $f^{(n)}$ et $g^{(n)}$ sont $\mathcal{C}^1$ (car f et g sont $\mathcal{C}^{n+1}$), la fonction $(\lambda f + \mu g)^{(n)}$ est dérivable (comme combinaison linéaire de fonctions qui le sont) de dérivée

$$(\lambda f + \mu g)^{(n+1)} = \lambda f^{(n+1)} + \mu g^{(n+1)},$$

continue. Ainsi $\lambda f + \mu g$ est $\mathcal{C}^{n+1}$ et on a $\mathcal{P}(n+1)$. Par principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 12 (Formule de Leibniz)**.** *Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f, g : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$ sur I. Alors fg est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et*

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Preuve. *On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété $\mathcal{P}(n)$: si f et g sont $\mathcal{C}^n$ sur I, alors fg est $\mathcal{C}^n$ sur I et $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$.*

Pour $n = 0$, si f et g sont continues sur I, alors fg est continue sur I et

$$\sum_{k=0}^{0} \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(0-k)} = \binom{0}{0} f^{(0)} g^{(0)} = fg = (fg)^{(0)},$$

donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie. Supposons f et g de classe $\mathcal{C}^{n+1}$. Alors f et g sont $\mathcal{C}^n$, donc par hypothèse de récurrence fg est $\mathcal{C}^n$ et $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$. Pour $k \in [\![0,n]\!]$, $f^{(k)}$ est $\mathcal{C}^{n+1-k}$ donc $\mathcal{C}^1$ donc dérivable, et $g^{(n-k)}$ est $\mathcal{C}^{k+1}$ donc $\mathcal{C}^1$ donc dérivable. Ainsi $(fg)^{(n)}$ est dérivable comme produit et

MPSI3

combinaison linéaire de fonctions qui le sont. On a alors

$$\begin{aligned}
(fg)^{(n+1)} &= \left((fg)^{(n)}\right)' = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\left(f^{(k+1)}g^{(n-k)} + f^{(k)}g^{(n+1-k)}\right)\\
&= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k+1)}g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n+1-k)}\\
&= \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}f^{(k)}g^{(n-k+1)} + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n+1-k)} \qquad \textit{(changement d'indice)}\\
&= \binom{n}{n}f^{(n+1)}g^{(0)} + \binom{n}{0}f^{(0)}g^{(n+1)} + \sum_{k=1}^{n}\left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right)f^{(k)}g^{(n+1-k)}\\
&= f^{(n+1)}g + fg^{(n+1)} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k}f^{(k)}g^{(n+1-k)} \qquad \textit{(relation de Pascal)}\\
&= \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}f^{(k)}g^{(n+1-k)}.
\end{aligned}$$

Pour $k \in [\![0, n+1]\!]$, $f^{(k)}$ est $\mathcal{C}^{n+1-k}$ donc continue, $g^{(n+1-k)}$ est $\mathcal{C}^k$ donc continue. Ainsi $(fg)^{(n+1)}$ est continue comme produit et combinaison linéaire de fonctions qui le sont. Donc fg est $\mathcal{C}^{n+1}$ et $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. Par principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 7

Posons $f(x) = x^n(1+x)^n$. En calculant de deux façons différentes le terme dominant de $f^{(n)}$, simplifier $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2$.

Solution. Par la formule de Leibniz, on obtient que le coefficient du terme de plus haut degré est $n!\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2$. Or le terme de plus haut degré dans $f(x)$ est x^{2n}, et donc le coefficient de ce terme dans $f^{(n)}(x)$ est $\dfrac{(2n)!}{n!}$. On obtient ainsi

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2}.$$

Proposition 13 (Quotient). *Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^n$. Si g ne s'annule pas, alors $\dfrac{f}{g}$ est $\mathcal{C}^n$ sur I.*

Proposition 14 (Composée). *Soient $f : I \to \mathbb{R}$ et $g : J \to \mathbb{R}$ deux fonctions $\mathcal{C}^n$ sur I telles que $f(I) \subset J$. Alors $g \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I.*

Proposition 15 (Réciproque). *Soit $f : I \to J$ bijective, de classe $\mathcal{C}^n$ sur I, telle que f' ne s'annule pas. Alors f^{-1} est de classe $\mathcal{C}^n$ sur J.*

Exemple 12 (Fonctions trigonométriques réciproques).
— *La fonction* arctan *est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.*
— *Les fonctions* arcsin *et* arccos *sont $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1, 1[$.*

Exemple 13 (Dérivées n-ièmes usuelles). *Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer les dérivées n-ièmes des fonctions suivantes (on admettra qu'elles sont infiniment dérivables sur leur intervalle de définition) :*

1. $f(x) = \sin x$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{x+a}$ *où* $a \in \mathbb{R}$;
3. $f(x) = \ln x$.

3.3 Théorème de prolongement de classe $\mathcal{C}^k$

Théorème 5 (Théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue sur I et de classe $\mathcal{C}^k$ sur $I \setminus \{a\}$. On suppose que, pour tout $i \in [\![0, k]\!]$, la dérivée $f^{(i)}$ admet une limite finie ℓ_i en a. Alors f se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^k$ sur I, et les dérivées successives du prolongement en a valent ℓ_i.*

Preuve. *On procède par récurrence sur $k \geqslant 1$. Pour $k = 1$, le théorème de la limite de la dérivée appliqué à f sur $I \setminus \{a\}$ montre que f se prolonge par continuité en a et que le prolongement est dérivable en a avec $f'(a) = \ell_1 = \lim_{x\to a} f'(x)$. Comme f' est continue sur $I \setminus \{a\}$ et admet ℓ_1 pour limite en a, le prolongement est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I. L'hérédité s'obtient en appliquant l'hypothèse de récurrence à f', qui est $\mathcal{C}^{k-1}$ sur $I \setminus \{a\}$ et dont les dérivées successives $f^{(i+1)}$ $(0 \leqslant i \leqslant k-1)$ admettent des limites finies ℓ_{i+1} en a.*

Remarque 10. *L'extension de ce théorème aux fonctions à valeurs complexes est fausse : la classe $\mathcal{C}^k$ par prolongement repose sur le théorème des accroissements finis, qui n'est pas valable pour les fonctions à valeurs complexes.*

3.4 Réciproque d'une fonction de classe $\mathcal{C}^k$

Théorème 6 (Réciproque d'une fonction de classe $\mathcal{C}^k$)**.** *Soit $f : I \to J$ bijective, de classe $\mathcal{C}^k$ sur I (avec $k \geqslant 1$), et telle que f' ne s'annule pas sur I. Alors $f^{-1} : J \to I$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur J, et*

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \quad \text{pour tout } y \in J.$$

Preuve. *On a déjà vu que f^{-1} est dérivable sur J et que $(f^{-1})' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$. Par récurrence sur k : pour $k = 1$, f' est continue et f^{-1} est continue (car f est continue strictement monotone), donc $(f^{-1})'$ est continue : f^{-1} est $\mathcal{C}^1$. L'hérédité s'obtient en remarquant que $(f^{-1})' = \dfrac{1}{f' \circ f^{-1}}$ est de classe $\mathcal{C}^{k-1}$ dès que f est $\mathcal{C}^k$ et f^{-1} est $\mathcal{C}^{k-1}$.*

Exemple 14 (arctan est $\mathcal{C}^\infty$)**.** *La fonction* arctan $: \mathbb{R} \to]-\pi/2, \pi/2[$ *est la réciproque de* tan $:]-\pi/2, \pi/2[\to \mathbb{R}$. *La fonction* tan *est $\mathcal{C}^\infty$ et sa dérivée $1 + \tan^2$ ne s'annule pas. Donc* arctan *est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et* $\arctan'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$.

MPSI3

4 Extension aux fonctions complexes

Définition 10 (Dérivée d'une fonction à valeurs complexes)**.** *Soit $x_0 \in I$.*

1. *On dit que f est* dérivable au point x_0 *si, et seulement si, la fonction $x \mapsto \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ admet une limite finie lorsque x tend vers x_0. Cette limite finie se note $f'(x_0)$.*
2. *On dit que f est* dérivable sur I *si elle est dérivable en tout point de I.*
3. *On définit de même les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^\infty$ sur I.*

Proposition 16 (Caractérisation du caractère $\mathcal{C}^n$)**.**

$$f \text{ est } \mathcal{C}^n \text{ en } x_0 \text{ (resp. sur } I) \iff \mathrm{Re}(f) \text{ et } \mathrm{Im}(f) \text{ sont } \mathcal{C}^n \text{ en } x_0 \text{ (resp. sur } I).$$

On a alors

$$f^{(n)}(x_0) = (\mathrm{Re}\, f)^{(n)}(x_0) + i(\mathrm{Im}\, f)^{(n)}(x_0).$$

Preuve. *C'est une conséquence immédiate du théorème de caractérisation de la limite par les parties réelle et imaginaire.*

Exemple 15 (Dérivation de deux familles de fonctions)**.** *Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, montrer que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur ensemble de définition et que leurs dérivées successives sont données par les formules usuelles obtenues dans le cas des fonctions réelles :*

1. *$f : x \mapsto e^{\alpha x}$, à l'aide de la caractérisation précédente ;*
2. *$g : x \mapsto (x+\alpha)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$, à l'aide de la linéarité de la dérivation.*

Exercice 8

Soit $g(t) = e^{\phi(t)}$ avec $\phi : I \to \mathbb{C}$ une fonction dérivable sur I. Prouver que g est dérivable sur I et que, pour tout $t \in I$, $g'(t) = e^{\phi(t)}\phi'(t)$.

Théorème de Rolle et Égalité des accroissements finis. Ces deux théorèmes ne sont plus valables pour les fonctions à valeurs complexes. Pour s'en convaincre, on peut considérer la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = e^{it}$.

— On a f continue sur le segment $[0, 2\pi]$, dérivable sur $]0, 2\pi[$, avec $f(0) = f(2\pi) = 1$.

— Et pourtant, $\forall t \in]0, 2\pi[$, $f'(t) = ie^{it} \neq 0$.

— Ceci contredit à la fois le théorème de Rolle et l'égalité des accroissements finis.

On verra en revanche un peu plus loin que l'inégalité des accroissements finis reste valable.

Proposition 17 (Primitives d'une fonction complexe)**.** *Comme pour les fonctions réelles, on définit une* primitive *sur I d'une fonction complexe f comme toute fonction F dérivable sur I telle que $\forall x \in I$, $F'(x) = f(x)$.*

1. *Si $f = f_1 + if_2$, alors les primitives F de f sont les fonctions de la forme*

$$F = F_1 + iF_2 + C \quad \text{avec} \begin{cases} F_1 \text{ une primitive de } f_1, \\ F_2 \text{ une primitive de } f_2, \\ C \in \mathbb{C}. \end{cases}$$

2. *Deux primitives sur un intervalle I d'une même fonction diffèrent d'une constante (complexe).*
3. *Toute fonction complexe continue sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ admet des primitives sur I.*

Exemple 16 (Primitive de $e^{\alpha x}$)**.** *Soit $\alpha \in \mathbb{C}^*$. Montrer que la fonction f définie par $f(x) = e^{\alpha x}$ admet pour primitives sur $\mathbb{R}$ les fonctions*

$$F_a(x) = \frac{1}{\alpha}e^{\alpha x} + a, \quad \text{où } a \in \mathbb{C}.$$

Exercice 9

1. Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Calculer une primitive des fonctions $x \mapsto e^{ax}\cos(bx)$ et $x \mapsto e^{ax}\sin(bx)$ sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire une primitive de $x \mapsto e^{2x}\cos x$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 10

1. Soit $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$. Calculer une primitive de f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x-\alpha}$.
2. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Étudier l'existence de primitives de f définie par $f(x) = (x-\alpha)^n$.

MPSI 3

Comparaisons : fonctions réelles – fonctions complexes (propriétés locales)

	F° réelles	F° complexes
Notion de dérivée en un point	X	X
Théorèmes généraux sur la dérivée d'une combinaison linéaire / produit / rapport	X	X
Dérivabilité de $f \circ g$ en un point où g est une fonction réelle	X	X
Notion de dérivée n-ième	X	X
Formule de Leibniz	X	X

Comparaisons : fonctions réelles – fonctions complexes (propriétés globales)

	F° réelles	F° complexes
Notion de dérivée sur un intervalle	X	X
Théorèmes généraux sur la dérivée d'une combinaison linéaire / produit / rapport	X	X
Dérivabilité de $f \circ g$ sur un intervalle où g est une fonction réelle	X	X
Théorème sur la dérivabilité de la bijection réciproque	X	O
Notion de primitive sur un intervalle	X	X
Fonction à dérivée nulle sur un intervalle	X	X
La dérivée s'annule en un extremum local intérieur	X	O
Théorème de Rolle	X	O
Théorème des accroissements finis	X	O
Inégalité des accroissements finis	X	X (et oui !)
Caractérisation des fonctions lipschitziennes dérivables	X	X
Théorème de la limite de la dérivée	X	X

MPSI3

Théorème 7 (Inégalité des accroissements finis, cas complexe)**.** *Soit $f : I \to \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$. Alors*

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)\ \mathrm{d}t.$$

Par majoration, on en déduit l'inégalité des accroissements finis :

$$|f(b) - f(a)| \leqslant |b - a| \sup_{x \in [a,b]} |f'(x)|.$$

Preuve. *Vu dans le cours sur l'intégration.*

5 Étude de suites récurrentes

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. On peut définir une suite (u_n) par la donnée de son premier terme u_0 et d'une relation de récurrence de la forme

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

5.1 Résultats préliminaires

On peut représenter la suite (u_n) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ en utilisant des *ricochets* sur la première bissectrice.

Remarque 11 (Intérêt des représentations graphiques)**.** *Ces représentations graphiques permettent :*

1. *de prévoir le comportement de la suite (u_n) étudiée ;*
2. *de mettre en place une stratégie d'étude :*

(a) *prévision du sens de variation,*

(b) *prévision d'un éventuel majorant ou minorant,*

(c) *prévision du signe des éléments de la suite,*

(d) *prévision de la limite éventuelle.*

Théorème 8 (Limite finie éventuelle)**.** *Si la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ et u_0 donné converge vers $l \in \mathbb{R}$ et si f est continue en l, alors $l = f(l)$.*

Preuve. *Par passage à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ en utilisant la continuité de f en l.*

Remarque 12. *On ne peut affirmer $l = f(l)$ qu'après avoir vérifié que f est continue en l. En général, l est inconnu mais on sait qu'il appartient à un intervalle I : on vérifie alors la continuité de f sur I.*

Remarque 13 (Point fixe)**.** *Une solution de l'équation $x = f(x)$ est appelée un* point fixe *de f. On recherchera donc les limites possibles de (u_n) parmi les points fixes de f (graphiquement, les intersections du graphe de f avec la première bissectrice). Si l'équation $f(x) = x$ n'admet pas de solution, alors la suite (u_n) diverge.*

Exemples 2.

1. *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \dfrac{x}{x^2+1}$, et (u_n) la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que, si (u_n) converge, alors sa limite ne peut être que 0.*
2. *Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 1 + \sqrt{x}$, et (u_n) la suite définie par $f(u_n) = u_{n+1}$ avec $u_0 = 2$. Calculer u_1, u_2, u_3, u_4.*

5.2 Exemples d'études

Pour étudier une suite récurrente de la forme $u_{n+1} = f(u_n)$, on procède en trois étapes :

1. on commence par faire un dessin pour conjecturer l'évolution des termes de la suite (sens de variation, encadrement, convergence, ...) ;
2. on recherche les limites finies éventuelles en résolvant $l = f(l)$ (bien justifier cette relation) ;
3. on démontre les conjectures déduites de l'étude graphique.

Pour cela, il est souvent utile :

— d'étudier la fonction f pour encadrer la suite (u_n) ;

— d'étudier la fonction $f - \mathrm{id}$ afin de connaître le sens de variation de (u_n).

Exemple 17 (Étude de $u_{n+1} = 1 + \dfrac{2}{u_n}$)**.** *L'objectif de cet exemple est d'étudier la convergence de la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}_+^*$, $u_{n+1} = 1 + \dfrac{2}{u_n}$.*

Soit $f :]0, +\infty[\to]0, +\infty[$, $x \mapsto 1 + \dfrac{2}{x}$. On considère la suite récurrente (u_n) vérifiant $u_{n+1} = f(u_n)$ et $u_0 = 1$.

1. *Étudier le sens de variation de f sur $[1, 3]$ et montrer que l'intervalle $[1, 3]$ est stable par f. Que peut-on en déduire sur (u_n) ?*
2. *Soient (v_n) et (w_n) les suites définies par $v_n = u_{2n}$ et $w_n = u_{2n+1}$.*
   (a) *Montrer que (v_n) est croissante.*
   (b) *Démontrer que (w_n) est décroissante.*
3. *En déduire que (v_n) et (w_n) sont convergentes et déterminer leur limite respective.*
4. *Quelle est la nature de la suite (u_n) ?*

Remarque 14. *On montre facilement que si la fonction f est croissante, alors la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ est monotone.*

MPSI3

Exercice 11

Montrer que la suite (u_n) définie par $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = u_n + \dfrac{2}{\sqrt{u_n}}$ diverge vers $+\infty$.

Exercice 12

Étudier la convergence de la suite définie par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$.

Exercice 13

Soit $\alpha \geqslant 0$ un réel positif.

1. Prouver l'existence de la suite définie par $u_0 = \alpha$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = \sqrt{4 + 3u_n}$.
2. Étudier la convergence de cette suite.

Exercice 14

Soit $0 \leqslant u_0 \leqslant 1$. Étudier la suite récurrente définie par $u_{n+1} = \dfrac{2u_n}{u_n^2 + 1}$.

5.3 Méthode de Newton

La *méthode de Newton* permet de calculer une valeur approchée d'une racine d'une équation $f(x) = 0$ (où f est de classe $\mathcal{C}^2$). Elle consiste à construire une suite récurrente (u_n) par

$$u_{n+1} = u_n - \frac{f(u_n)}{f'(u_n)}.$$

Sous de bonnes hypothèses (racine simple, u_0 suffisamment proche de la racine), la convergence est *quadratique* : $|u_{n+1} - r| \leqslant C|u_n - r|^2$, ce qui double le nombre de décimales exactes à chaque itération.

Remarque 15. *La méthode de Newton s'obtient en remplaçant f par son approximation linéaire au point u_n et en cherchant le zéro de cette approximation : $0 = f(u_n) + f'(u_n)(x - u_n)$, d'où $x = u_n - \dfrac{f(u_n)}{f'(u_n)}$.*

Exercice 15

Montrer que la méthode de Newton appliquée à $f(x) = x^2 - a$ (pour $a > 0$) donne la suite $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(u_n + \dfrac{a}{u_n}\right)$, et que cette suite converge quadratiquement vers $\sqrt{a}$ pour $u_0 > 0$.

Exercice 16

Appliquer la méthode de Newton à $f(x) = x - \cos x$ pour trouver la racine de l'équation $x = \cos x$ à 10^{-6} près.

MPSI3